الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2025

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: ساعتان

تنبيه: الرسم غير مطلوب في كل الموضوع

التمرين الأول: (03 نقاط)

تُعطى العبارة: $E = x^2 - 14x - 32$

1) بيّن أنه يمكن كتابة العبارة E على الشكل: $E = (x-7)^2 - 81$.

2) حلّل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3) احسب العبارة E من أجل: $x = \sqrt{3} - 2$.

4) أوجد قيم x التي من أجلها تكون العبارة $E - x^2$ موجبة تماما.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

1) احسب: $PGCD(1352;507)$.

2) $A(8;3)$ ، $C(1352;507)$ نقطتان من مستوٍ مُزود بمعلم متعامد و متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$

- احسب إحداثيتي النقطة M منتصف القطعة $[AC]$

3) بين أن النقط: M ، A و C تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة خطية.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ تُعطى النقط $R(3;-1)$ ، $S(2;3)$ و $T(-2;2)$

1) احسب الأطوال RS ، RT و ST.

2) ما نوع المثلث RST ؟ برّر إجابتك.

3) احسب إحداثيتي النقطة K صورة النقطة T بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{SR}$.

التمرين الرابع: (03 نقاط)

f دالة تآلفية، تمثيلها البياني يشمل النقطتين: $H(2;5)$ و $K(3;8)$

1) أوجد العبارة الجبرية للدالة f.

2) لتكن الدالة g المعرفة بالعبارة: $g(x) = 5x - 7$

أ- احسب $g(1)$.

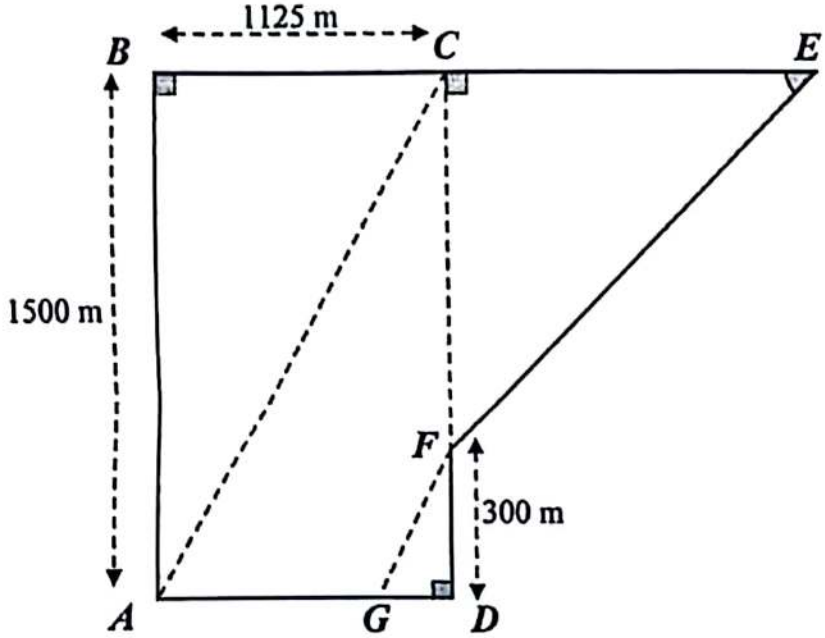
ب- بين حسابيا أن التمثيلين البيانيين للدالتين f و g يتقاطعان في نقطة يطلب تعيين إحداثيتيها.

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

الشكل أدناه يمثّل تصميما لمسار سباق منافسة في العَدْو نظّمته إحدى البلديات بمناسبة الاحتفال بذكرى مجازر 08 ماي 1945 شاركت فيه ثلاث فئات:

- الفئة (أ): تلاميذ من السنة الخامسة ابتدائي يقطعون المسافة من A إلى C مرورا بالنقطة B.
- الفئة (ب): تلاميذ من السنة الرابعة متوسط يقطعون المسافة من A إلى E مرورا بالنقطتين: B و C على الترتيب.
- الفئة (ج): تلاميذ من السنة الثالثة ثانوي يقطعون المسافة من A إلى G مرورا بالنقط: B، C، E، F، D على الترتيب.

إذا علمت أن: G نقطة من $[AD]$ حيث: (FG) يوازي (AC) و $\tan\widehat{CEF} = 0,75$.



1) أحسب كلا مما يلي:
- المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (أ).
- المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ب).
- المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ج).

2) إذا كان باستطاعة متسابق أن يقطع مسافة $30km$ في ظرف 3 ساعات، فما هي المدة (بالساعة h) التي يستغرقها لقطع مسافة $6km$ بنفس السرعة؟

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2025

اختبار مادة: الرياضيات — المدة: ساعتان

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
تنبيه: تُقبل كل الحلول الصحيحة الأخرى		
التمرين الأوّل:(03 نقاط)		
1) تبيان أن: $E=(x-7)^2-81$		
$E=(x-7)^2-81$ $E=x^2-14x+49-81$ $E=x^2-14x-32$	2×0,25	
2) تحليل العبارة E الى جداء عاملين من الدرجة الأولى: $E=(x-7)^2-81$ $E=(x-7)^2-9^2$ $E=[(x-7)+9][(x-7)-9]$ $E=(x+2)(x-16)$	3×0,25	
3) حساب العبارة E من أجل: $x=\sqrt{3}-2$ لدينا: $E=(x+2)(x-16)$ و بالتعويض نجد: $E=\left(\sqrt{3}-2+2\right)\left(\sqrt{3}-2-16\right)$ $E=\left(\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-18\right)$ $E=\sqrt{3}\times\sqrt{3}-18\times\sqrt{3}$ $E=3-18\sqrt{3}$	4×0,25	03
ملاحظة: تُعطى العلامة الكاملة للمترشح إذا كانت عبارة التحليل خاطئة وكانت نتيجة الحساب صحيحة.		
4) إيجاد قيم x التي من أجلها تكون العبارة $E-x^2$ موجبة تماما. $E-x^2\rangle 0$ $x^2-14x-32-x^2\rangle 0$ $-14x\rangle 32$ $14x\langle -32$ $x\langle -\frac{32}{14}$ $x\langle -\frac{16}{7}$	3×0,25	
قيم xالتي من أجلها تكون العبارة $E-x^2$ موجبة تماما هي كل القيم الأصغر تماما من $-\frac{16}{7}$		

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الثاني:(03 نقاط)		
1. حساب $PGCD(1352;507)$:		
$1352 = 507 \times 2 + 338$		
$507 = 338 \times 1 + 169$		
$338 = 169 \times 2 + 0$		
ومنه: $PGCD(1352;507) = 169$	4×0,25	
2. حساب احداثيتي M منتصف القطعة $[AC]$:		
$M\left(\frac{x_A + x_C}{2} ; \frac{y_A + y_C}{2}\right)$		
$M\left(\frac{8+1352}{2} ; \frac{3+507}{2}\right)$		
$M\left(\frac{1360}{2} ; \frac{510}{2}\right)$	3×0,25	
$M(680 ; 255)$		03
3. تبيان أن النقط: M ، A ، C تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة خطية:		
بما أن: M منتصف القطعة $[AC]$		
فإن: M ، A ، C على استقامة واحدة.		
وبما أن: $PGCD(1352;507) = 169$		
و $\frac{507}{1352} = \frac{507 \div 169}{1352 \div 169} = \frac{3}{8}$ أو : $\frac{3}{8} = \frac{3 \times 169}{8 \times 169} = \frac{507}{1352}$	3×0,25	
إذن: الجدول التالي:		
3 | 507		
8 | 1352		
يمثّل وضعية تناسبية أي أن النقطتين $A(8;3)$ و $C(1352;507)$ في استقامية مع المبدأ.		
ومنه: النقط M ، A ، C تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة خطية.	2×0,25	
ملاحظة: يمكن إيجاد عبارة الدالة الخطية و توظيفها.		

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الثالث:(03 نقاط)		
1) حساب الأطوال: RS ، RT ، ST .		
$RS=\sqrt{(x_S-x_R)^2+(y_S-y_R)^2}$		
$RS=\sqrt{(2-3)^2+(3+1)^2}$	2×0,25	
$RS=\sqrt{(-1)^2+(4)^2}$		
$RS=\sqrt{17}$		
$RT=\sqrt{(-2-3)^2+(2+1)^2}$		
$RT=\sqrt{(-5)^2+(3)^2}$	0,25	
$RT=\sqrt{34}$		
$ST=\sqrt{(-2-2)^2+(2-3)^2}$		
$ST=\sqrt{(-4)^2+(-1)^2}$	0,25	03
$ST=\sqrt{17}$		
2) نوع المثلث RST مع التبرير:	0,25	
بما أن: $ST=RS=\sqrt{17}$	2×0,25	
و بما أن: $RT^2=\left(\sqrt{34}\right)^2=34$ و $ST^2+RS^2=\left(\sqrt{17}\right)^2+\left(\sqrt{17}\right)^2=34$	0,25	
فإن: المثلث RST قائم في S و متساوي الساقين.		
3) حساب إحداثيتي K :		
K صورة T بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{SR}$ معناه: $\overrightarrow{TK}=\overrightarrow{SR}$		
لدينا $\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}x_R-x_S\\y_R-y_S\end{pmatrix}$ ومنه $\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}3-2\\-1-3\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$	2×0,25	
و لدينا $\overrightarrow{TK}\begin{pmatrix}x_k+2\\y_k-2\end{pmatrix}$		
$\overrightarrow{TK}=\overrightarrow{SR}$ معناه $x_K+2=1$ و $y_K-2=-4$	0,25	
ومنه $x_K=-1$ و $y_K=-2$	0,25	
إذن $K(-1,-2)$		

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الرابع:(03 نقاط)		
1. إيجاد العبارة الجبرية للدالة f :		
بما أن f دالة تآلفية فإن: $f(x)=ax+b$		
حيث: $a=\dfrac{f(2)-f(3)}{2-3}$	4×0,25	
أي: $a=\dfrac{5-8}{2-3}=\dfrac{-3}{-1}=+3$		
لدينا: $f(2)=5$ و $3\times2+b=5$		03
ومنه: $b=5-6=-1$		
إذن: عبارة الدالة f هي: $f(x)=3x-1$ (يمكن توظيف جملة معادلتين).	0,25	
2. أ- حساب $g(1)$:		
$g(1)=5\times1-7=-2$	0,25	
ب-لإيجاد إحداثيتي نقطة التقاطع:	0,25	
نحل جملة المعادلتين: $\begin{cases} y=3x-1 \\ y=5x-7 \end{cases}$	2×0,25	
ومنه: $3x-1=5x-7$ ومنه: $x=3$	2×0,25	
بالتعويض في إحدى المعادلتين نجد: $y=3\times3-1$ و منه: $y=8$	0.25	
إذن: التمثيلان البيانيان للدالتين f و g يتقاطعان في النقطة ذات الإحداثيتين $(3;8)$		
ملاحظة: تُعطى العلامة لإحداثيتي نقطة التقاطع حتى وإن كانت عبارة الدالة f خاطئة.		

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

1)- حساب المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (أ):

$AB+BC=1500+1125$

$AB+BC=2625$

ومنه: المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (أ) هي: $2625m$.

- لحساب المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ب) نحسب: $AB+BC+CE$

- حساب الطول CE :

في المثلث CEF القائم في C لدينا: $\tan\widehat{CEF}=\frac{CF}{CE}$ و $CF=1500-300$ لأن $ABCD$ مستطيل.

بالتعويض نجد: $0,75=\frac{1200}{CE}$ ومنه: $CE=\frac{1200}{0,75}=1600$ إذن: $CE=1600\,m$

ومنه: المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ب) هي: $4225m$

- لحساب المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ج): نحسب: $4225+EF+FD+DG$

-حساب الطول EF :

بتطبيق خاصية فيتاغورس على المثلث CEF القائم في C نجد: $EF^2=CE^2+CF^2$

بالتعويض نجد: $EF^2=1200^2+1600^2$ نجد: $EF=\sqrt{1200^2+1600^2}$ إذن: $EF=2000m$

-حساب الطول DG :

في المثلث DAC لدينا: G نقطة من $[AD]$ و F نقطة من $[DC]$

(GF) يوازي (AC) و حسب خاصية طالس:

لدينا: $\frac{DA}{DG}=\frac{DC}{DF}=\frac{AC}{GF}$

بالتعويض نجد: $\frac{1125}{DG}=\frac{1500}{300}$ ومنه: $DG=\frac{1125\times300}{1500}=225$

إذن: $DG=225\,m$

المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ج) هي:

$AB+BC+CE+EF+FD+DG=1500+1125+1600+2000+300+225=6750m$

2) لحساب المُدة المُستغرقة لقطع مسافة $6km$ ، يكفي حساب الرابع المُتناسب في الجدول التالي:

المسافة (km)	30	6
المُدة (h)	3	x

$x=\frac{3\times6}{30}=\frac{3}{5}=0,6$

المُدة المستغرقة لقطع مسافة $6km$ بنفس السرعة هي: $0,6h$ (يمكن توظيف: $v=\frac{d}{t}$).

المعايير	المؤشرات	مؤشرات التحكم	العلامة	المجموع
التفسير السليم للوضعية	- يعبّر عن المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (أ) بالمجموع: $AB + BC$. - يعبّر عن المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ب) بالمجموع: $AB + BC + CE$. - يُعبر عن الطول CE بتوظيف النسب المثلثية. - يعبر عن الطول CF بإجراء العملية المناسبة. - يوظّف خاصية فيتاغورس أو النسب المثلثية لإيجاد الطول EF . - يوظّف خاصية طالس لإيجاد الطول DG . - يعبّر عن المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ج) بالمجموع: $AB + BC + CE + EF + FD + DG$. - يوظف الرابع المتناسب أو قاعدة حساب السرعة لحساب المدة المستغرقة.	0 مؤشر 1 مؤشر 2 (مؤشران) 3 مؤشرات 4 مؤشرات 5 مؤشرات 6 مؤشرات أو أكثر	0 0,5 1 1,5 2 2.5 3	03
الاستعمال السليم لأدوات المادة	- يحسب المجموع: $AB + BC$ لإيجاد المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (أ) ونتيجة الحساب صحيحة. - يحسب الطول CE بتوظيف $\tan \widehat{E}$ و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب الفرق $AB - FD$ لإيجاد الطول EF و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب المجموع: $AB + BC + CE$ لإيجاد المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ب) ونتيجة الحساب صحيحة. - يحسب EF باستعمال العبارة : $EF^2 = CE^2 + CF^2$ و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب DG باستعمال المساواة: $\frac{DA}{DG} = \frac{DC}{DF}$ و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ج) و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب المُدة الزمنية المُستغرقة باستعمال المساواة : $x = \frac{3 \times 6}{30}$ و نتيجة الحساب صحيحة.	0 مؤشر 1 مؤشر 2 (مؤشران) 3 مؤشرات 4 مؤشرات 5 مؤشرات 6 مؤشرات أو أكثر	0 0,5 1 1,5 2 2.5 3	03
الانسجام	التسلسل المنطقي معقولية النتائج احترام وحدات القياس	0 مؤشر 1 مؤشر 2 مؤشر أو أكثر	0 0,5 1	01
الإتقان	المقروئية عدم التشطيب التصريح بالإجابة	0 مؤشر 1 مؤشر 2 مؤشر أو أكثر	0 0.5 1	01